ICS 35.040
L 80

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 32905—2016

# 信息安全技术　SM3 密码杂凑算法

## Information security techniques—SM3 cryptographic hash algorithm

2016-08-29 发布　　2017-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

# 目　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　术语和定义 …… 1
3　符号 …… 1
4　常数与函数 …… 2
4.1　初始值 …… 2
4.2　常量 …… 2
4.3　布尔函数 …… 2
4.4　置换函数 …… 2
5　算法描述 …… 2
5.1　概述 …… 2
5.2　填充 …… 2
5.3　迭代压缩 …… 3
5.4　输出杂凑值 …… 4
附录 A（资料性附录）　运算示例 …… 5

# 前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家密码管理局提出。

本标准由全国信息安全标准化技术委员会(SAC/TC 260)归口。

本标准起草单位:清华大学、国家密码管理局商用密码检测中心、解放军信息工程大学、中国科学院数据与通信保护研究教育中心。

本标准主要起草人:王小云、李峥、王永传、于红波、谢永泉、张超、罗鹏、吕述望。

# 信息安全技术　SM3 密码杂凑算法

## 1　范围

本标准规定了 SM3 密码杂凑算法的计算方法和计算步骤，并给出了运算示例。

本标准适用于商用密码应用中的数字签名和验证、消息认证码的生成与验证以及随机数的生成，可满足多种密码应用的安全需求。

## 2　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

**比特串　bit string**

具有 0 或 1 值的二进制数字序列。

2.2

**大端　big-endian**

数据在内存中的一种表示格式，规定左边为高有效位，右边为低有效位。即数的高阶字节放在存储器的低地址，数的低阶字节放在存储器的高地址。

2.3

**消息　message**

任意有限长度的比特串，本标准中消息作为杂凑算法的输入数据。

2.4

**杂凑值　hash value**

杂凑算法作用于一条消息时输出的消息摘要（比特串）。

2.5

**字　word**

长度为 32 比特的组（串）。

## 3　符号

下列符号适用于本文件。

$ABCDEFGH$：8 个字寄存器或它们的值的串连

$B^{(i)}$：第 $i$ 个消息分组

$CF$：压缩函数

$FF_j$：布尔函数，随 $j$ 的变化取不同的表达式

$GG_j$：布尔函数，随 $j$ 的变化取不同的表达式

$IV$：初始值，用于确定压缩函数寄存器的初态

$P_0$：压缩函数中的置换函数

$P_1$：消息扩展中的置换函数

$T_j$：算法常量，随 $j$ 的变化取不同的值

$m$:消息

$m'$:填充后的消息

mod:模运算

$n$:消息分组个数

$\wedge$:32 比特与运算

$\vee$:32 比特或运算

$\oplus$:32 比特异或运算

$\neg$:32 比特非运算

$+$:mod $2^{32}$ 比特算术加运算

$<<<k$:32 比特循环左移 $k$ 比特运算

$\leftarrow$:左向赋值运算符

## 4 常数与函数

### 4.1 初始值

$IV$=7380166f 4914b2b9 172442d7 da8a0600 a96f30bc 163138aa e38dee4d b0fb0e4e

### 4.2 常量

$$T_j=\begin{cases}79cc4519 & 0\leqslant j\leqslant 15\\ 7a879d8a & 16\leqslant j\leqslant 63\end{cases}$$

### 4.3 布尔函数

$$FF_j(X,Y,Z)=\begin{cases}X\oplus Y\oplus Z & 0\leqslant j\leqslant 15\\ (X\wedge Y)\vee(X\wedge Z)\vee(Y\wedge Z) & 16\leqslant j\leqslant 63\end{cases}$$

$$GG_j(X,Y,Z)=\begin{cases}X\oplus Y\oplus Z & 0\leqslant j\leqslant 15\\ (X\wedge Y)\vee(\neg X\wedge Z) & 16\leqslant j\leqslant 63\end{cases}$$

其中 $X,Y,Z$ 为字。

### 4.4 置换函数

$P_0(X)=X\oplus(X<<<9)\oplus(X<<<17)$

$P_1(X)=X\oplus(X<<<15)\oplus(X<<<23)$

其中 $X$ 为字。

## 5 算法描述

### 5.1 概述

SM3 密码杂凑算法的输入为长度为 $l(l<2^{64})$ 比特的消息 $m$,经过填充、迭代压缩,生成杂凑值,杂凑值输出长度为 256 比特。运算示例参见附录 A。

### 5.2 填充

假设消息 $m$ 的长度为 $l$ 比特,则首先将比特“1”添加到消息的末尾,再添加 $k$ 个“0”,$k$ 是满足 $l+1+k\equiv 448 \pmod{512}$ 的最小的非负整数。然后再添加一个 64 位比特串,该比特串是长度 $l$ 的二进制表

示。填充后的消息 $m'$ 的比特长度为 512 的倍数。

例如：对消息：01100001 01100010 01100011，其长度 $l=24$，经填充得到比特串：

$$01100001\ 01100010\ 01100011\ 1\ \overbrace{00\cdots00}^{423比特}\ \overbrace{\underbrace{00\cdots011000}_{l的二进制表示}}^{64比特}$$

## 5.3 迭代压缩

### 5.3.1 迭代过程

将填充后的消息 $m'$ 按 512 比特进行分组：$m'=B^{(0)}B^{(1)}\cdots B^{(n-1)}$，其中 $n=(l+k+65)/512$。

对 $m'$ 按下列方式迭代：

**FOR** $i=0$ **TO** $n-1$

$V^{(i+1)}=CF(V^{(i)},B^{(i)})$

**ENDFOR**

其中 $CF$ 是压缩函数，$V^{(0)}$ 为 256 比特初始值 $IV$，$B^{(i)}$ 为填充后的消息分组，迭代压缩结果为 $V^{(n)}$。

### 5.3.2 消息扩展

将消息分组 $B^{(i)}$ 按以下方法扩展生成 132 个消息字 $W_0,W_1,\cdots W_{67},W'_0,W'_1,\cdots W'_{63}$，用于压缩函数 $CF$：

第一步，将消息分组 $B^{(i)}$ 划分为 16 个字 $W_0,W_1,\cdots W_{15}$。

第二步，

**FOR** $j=16$ **TO** 67

$W_i \leftarrow P_1(W_{i-16}\oplus W_{i-9}\oplus(W_{i-3}<<<15))\oplus(W_{i-13}<<<7)\oplus W_{i-6}$ **ENDFOR**

第三步，

**FOR** $j=0$ **TO** 63

$W'_i=W_i\oplus W_{i+4}$

**ENDFOR**

### 5.3.3 压缩函数

令 $A,B,C,D,E,F,G,H$ 为字寄存器，$SS1,SS2,TT1,TT2$ 为中间变量，压缩函数 $V^{i+1}=CF(V^{(i)},B^{(i)})$，$0\leqslant i\leqslant n-1$。计算过程描述如下：

$ABCDEFGH\leftarrow V^{(i)}$

**FOR** $j=0$ **TO** 63

$SS1\leftarrow((A<<<12)+E+(T_i<<<(j\bmod 32)))<<<7$

$SS2\leftarrow SS1\oplus(A<<<12)$

$TT1\leftarrow FF_i(A,B,C)+D+SS2+W'_i$

$TT2\leftarrow GG_i(E,F,G)+H+SS1+W_i$

$D\leftarrow C$

$C\leftarrow B<<<9$

$B\leftarrow A$

$A\leftarrow TT1$

$H\leftarrow G$

$G\leftarrow F<<<19$

$F \leftarrow E$

$E \leftarrow P_0(TT2)$

**ENDFOR**

$V^{(i+1)} \leftarrow ABCDEFGH \oplus V^{(i)}$

其中，字的存储为大端(big-endian)，左边为高有效位，右边为低有效位。

## 5.4 输出杂凑值

$ABCDEFGH \leftarrow V^{(n)}$

输出 256 比特的杂凑值 $y = ABCDEFGH$。

# 附 录 A
# （资料性附录）
# 运 算 示 例

## A.1 示例 1

### A.1.1 输入十六进制数据

616263

### A.1.2 填充后的消息

61626380 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000018

### A.1.3 扩展后的消息

$W_0W_1\cdots W_{67}$

61626380 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000018
9092e200 00000000 000c0606 719c70ed 00000000 8001801f 939f7da9 00000000
2c6fa1f9 adaaef14 00000000 0001801e 9a965f89 49710048 23ce86a1 b2d12f1b
e1dae338 f8061807 055d68be 86cfd481 1f447d83 d9023dbf 185898e0 e0061807
050df55c cde0104c a5b9c955 a7df0184 6e46cd08 e3babdf8 70caa422 0353af50
a92dbca1 5f33cfd2 e16f6e89 f70fe941 ca5462dc 85a90152 76af6296 c922bdb2
68378cf5 97585344 09008723 86faee74 2ab908b0 4a64bc50 864e6e08 f07e6590
325c8f78 accb8011 e11db9dd b99c0545

$W'_0W'_1\cdots W'_{63}$

61626380 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000018 9092e200 00000000 000c0606 719c70f5
9092e200 8001801f 93937baf 719c70ed 2c6fa1f9 2dab6f0b 939f7da9 0001801e
b6f9fe70 e4dbef5c 23ce86a1 b2d0af05 7b4cbcb1 b177184f 2693ee1f 341efb9a
fe9e9ebb 210425b8 1d05f05e 66c9cc86 1a4988df 14e22df3 bde151b5 47d91983
6b4b3854 2e5aadb4 d5736d77 a48caed4 c76b71a9 bc89722a 91a5caab f45c4611
6379de7d da9ace80 97c00c1f 3e2d54f3 a263ee29 12f15216 7fafe5b5 4fd853c6
428e8445 dd3cef14 8f4ee92b 76848be4 18e587c8 e6af3c41 6753d7d5 49e260d5

### A.1.4 迭代压缩中间值

| j | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7380166f | 4914b2b9 | 172442d7 | da8a0600 | a96f30bc | 163138aa | e38dee4d | b0fb0e4e |
| 0 | b9edc12b | 7380166f | 29657292 | 172442d7 | b2ad29f4 | a96f30bc | c550b189 | e38dee4d |
| 1 | ea52428c | b9edc12b | 002cdee7 | 29657292 | ac353a23 | b2ad29f4 | 85e54b79 | c550b189 |
| 2 | 609f2850 | ea52428c | db825773 | 002cdee7 | d33ad5fb | ac353a23 | 4fa59569 | 85e54b79 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 35037e59 | 609f2850 | a48519d4 | db825773 | b8204b5f | d33ad5fb | d11d61a9 | 4fa59569 |
| 4 | 1f995766 | 35037e59 | 3e50a0c1 | a48519d4 | 8ad212ea | b8204b5f | afde99d6 | d11d61a9 |
| 5 | 374a0ca7 | 1f995766 | 06fcb26a | 3e50a0c1 | acf0f639 | 8ad212ea | 5afdc102 | afde99d6 |
| 6 | 33130100 | 374a0ca7 | 32aecc3f | 06fcb26a | 3391ec8a | acf0f639 | 97545690 | 5afdc102 |
| 7 | 1022ac97 | 33130100 | 94194e6e | 32aecc3f | 367250a1 | 3391ec8a | b1cd6787 | 97545690 |
| 8 | d47caf4c | 1022ac97 | 26020066 | 94194e6e | 6ad473a4 | 367250a1 | 64519c8f | b1cd6787 |
| 9 | 59c2744b | d47caf4c | 45592e20 | 26020066 | c6a3ceae | 6ad473a4 | 8509b392 | 64519c8f |
| 10 | 481ba2a0 | 59c2744b | f95e99a8 | 45592e20 | 02afb727 | c6a3ceae | 9d2356a3 | 8509b392 |
| 11 | 694a3d09 | 481ba2a0 | 84e896b3 | f95e99a8 | 9dd1b58c | 02afb727 | 7576351e | 9d2356a3 |
| 12 | 89cbcd58 | 694a3d09 | 37454090 | 84e896b3 | 6370db62 | 9dd1b58c | b938157d | 7576351e |
| 13 | 24c95abc | 89cbcd58 | 947a12d2 | 37454090 | 1a4a2554 | 6370db62 | ac64ee8d | b938157d |
| 14 | 7c529778 | 24c95abc | 979ab113 | 947a12d2 | 3ee95933 | 1a4a2554 | db131b86 | ac64ee8d |
| 15 | 34d1691e | 7c529778 | 92b57849 | 979ab113 | 61f99646 | 3ee95933 | 2aa0d251 | db131b86 |
| 16 | 796afab1 | 34d1691e | a52ef0f8 | 92b57849 | 067550f5 | 61f99646 | c999f74a | 2aa0d251 |
| 17 | 7d27cc0e | 796afab1 | a2d23c69 | a52ef0f8 | b3c8669b | 067550f5 | b2330fcc | c999f74a |
| 18 | d7820ad1 | 7d27cc0e | d5f562f2 | a2d23c69 | 575c37d8 | b3c8669b | 87a833aa | b2330fcc |
| 19 | f84fd372 | d7820ad1 | 4f981cfa | d5f562f2 | a5dceaf1 | 575c37d8 | 34dd9e43 | 87a833aa |
| 20 | 02c57896 | f84fd372 | 0415a3af | 4f981cfa | 74576681 | a5dceaf1 | bec2bae1 | 34dd9e43 |
| 21 | 4d0c2fcd | 02c57896 | 9fa6e5f0 | 0415a3af | 576f1d09 | 74576681 | 578d2ee7 | bec2bae1 |
| 22 | eeeec41a | 4d0c2fcd | 8af12c05 | 9fa6e5f0 | b5523911 | 576f1d09 | 340ba2bb | 578d2ee7 |
| 23 | f368da78 | eeeec41a | 185f9a9a | 8af12c05 | 6a879032 | b5523911 | e84abb78 | 340ba2bb |
| 24 | 15ce1286 | f368da78 | dd8835dd | 185f9a9a | 62063354 | 6a879032 | c88daa91 | e84abb78 |
| 25 | c3fd31c2 | 15ce1286 | d1b4f1e6 | dd8835dd | 4db58f43 | 62063354 | 8193543c | c88daa91 |
| 26 | 6243be5e | c3fd31c2 | 9c250c2b | d1b4f1e6 | 131152fe | 4db58f43 | 9aa31031 | 8193543c |
| 27 | a549beaa | 6243be5e | fa638587 | 9c250c2b | cf65e309 | 131152fe | 7a1a6dac | 9aa31031 |
| 28 | e11eb847 | a549beaa | 877cbcc4 | fa638587 | e5b64e96 | cf65e309 | 97f0988a | 7a1a6dac |
| 29 | ff9bac9d | e11eb847 | 937d554a | 877cbcc4 | 9811b46d | e5b64e96 | 184e7b2f | 97f0988a |
| 30 | a5a4a2b3 | ff9bac9d | 3d708fc2 | 937d554a | e92df4ea | 9811b46d | 74b72db2 | 184e7b2f |
| 31 | 89a13e59 | a5a4a2b3 | 37593bff | 3d708fc2 | 0a1ff572 | e92df4ea | a36cc08d | 74b72db2 |
| 32 | 3720bd4e | 89a13e59 | 4945674b | 37593bff | cf7d1683 | 0a1ff572 | a757496f | a36cc08d |
| 33 | 9ccd089c | 3720bd4e | 427cb313 | 4945674b | da8c835f | cf7d1683 | ab9050ff | a757496f |
| 34 | c7a0744d | 9ccd089c | 417a9c6e | 427cb313 | 0958ff1b | da8c835f | b41e7be8 | ab9050ff |
| 35 | d955c3ed | c7a0744d | 9a113939 | 417a9c6e | c533f0ff | 0958ff1b | 1afed464 | b41e7be8 |
| 36 | e142d72b | d955c3ed | 40e89b8f | 9a113939 | d4509586 | c533f0ff | f8d84ac7 | 1afed464 |
| 37 | e7250598 | e142d72b | ab87dbb2 | 40e89b8f | c7f93fd3 | d4509586 | 87fe299f | f8d84ac7 |
| 38 | 2f13c4ad | e7250598 | 85ae57c2 | ab87dbb2 | 1a6cabc9 | c7f93fd3 | ac36a284 | 87fe299f |
| 39 | 19f363f9 | 2f13c4ad | 4a0b31ce | 85ae57c2 | c302badb | 1a6cabc9 | fe9e3fc9 | ac36a284 |
| 40 | 55e1dde2 | 19f363f9 | 27895a5e | 4a0b31ce | 459daccf | c302badb | 5e48d365 | fe9e3fc9 |
| 41 | d4f4efe3 | 55e1dde2 | e6c7f233 | 27895a5e | 5cfba85a | 459daccf | d6de1815 | 5e48d365 |
| 42 | 48dcbc62 | d4f4efe3 | c3bbc4ab | e6c7f233 | 6f49c7bb | 5cfba85a | 667a2ced | d6de1815 |
| 43 | 8237b8a0 | 48dcbc62 | e9dfc7a9 | c3bbc4ab | d89d2711 | 6f49c7bb | 42d2e7dd | 667a2ced |
| 44 | d8685939 | 8237b8a0 | b978c491 | e9dfc7a9 | 8ee87df5 | d89d2711 | 3ddb7a4e | 42d2e7dd |
| 45 | d2090a86 | d8685939 | 6f714104 | b978c491 | 2e533625 | 8ee87df5 | 388ec4e9 | 3ddb7a4e |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | e51076b3 | d2090a86 | d0b273b0 | 6f714104 | d9f89e61 | 2e533625 | efac7743 | 388ec4e9 |
| 47 | 47c5be50 | e51076b3 | 12150da4 | d0b273b0 | 3567734e | d9f89e61 | b1297299 | efac7743 |
| 48 | abddbdc8 | 47c5be50 | 20ed67ca | 12150da4 | 3dfcdd11 | 3567734e | f30ecfc4 | b1297299 |
| 49 | bd708003 | abddbdc8 | 8b7ca08f | 20ed67ca | 93494bc0 | 3dfcdd11 | 9a71ab3b | f30ecfc4 |
| 50 | 15e2f5d3 | bd708003 | bb7b9157 | 8b7ca08f | c3956c3f | 93494bc0 | e889efe6 | 9a71ab3b |
| 51 | 13826486 | 15e2f5d3 | e100077a | bb7b9157 | cd09a51c | c3956c3f | 5e049a4a | e889efe6 |
| 52 | 4a00ed2f | 13826486 | c5eba62b | e100077a | 0741f675 | cd09a51c | 61fe1cab | 5e049a4a |
| 53 | f4412e82 | 4a00ed2f | 04c90c27 | c5eba62b | 7429807c | 0741f675 | 28e6684d | 61fe1cab |
| 54 | 549db4b7 | f4412e82 | 01da5e94 | 04c90c27 | f6bc15ed | 7429807c | b3a83a0f | 28e6684d |
| 55 | 22a79585 | 549db4b7 | 825d05e8 | 01da5e94 | 9d4db19a | f6bc15ed | 03e3a14c | b3a83a0f |
| 56 | 30245b78 | 22a79585 | 3b696ea9 | 825d05e8 | f6804c82 | 9d4db19a | af6fb5e0 | 03e3a14c |
| 57 | 6598314f | 30245b78 | 4f2b0a45 | 3b696ea9 | f522adb2 | f6804c82 | 8cd4ea6d | af6fb5e0 |
| 58 | c3d629a9 | 6598314f | 48b6f060 | 4f2b0a45 | 14fb0764 | f522adb2 | 6417b402 | 8cd4ea6d |
| 59 | ddb0a26a | c3d629a9 | 30629ecb | 48b6f060 | 589f7d5c | 14fb0764 | 6d97a915 | 6417b402 |
| 60 | 71034d71 | ddb0a26a | ac535387 | 30629ecb | 14d5c7f6 | 589f7d5c | 3b20a7d8 | 6d97a915 |
| 61 | 5e636b4b | 71034d71 | 6144d5bb | ac535387 | 09ccd95e | 14d5c7f6 | eae2c4fb | 3b20a7d8 |
| 62 | 2bfa5f60 | 5e636b4b | 069ae2e2 | 6144d5bb | 4ac3cf08 | 09ccd95e | 3fb0a6ae | eae2c4fb |
| 63 | 1547e69b | 2bfa5f60 | c6d696bc | 069ae2e2 | e808f43b | 4ac3cf08 | caf04e66 | 3fb0a6ae |

#### A.1.5 杂凑值

66c7f0f4 62eeedd9 d1f2d46b dc10e4e2 4167c487 5cf2f7a2 297da02b 8f4ba8e0

### A.2 示例 2

#### A.2.1 512 比特消息

61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364
61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364

#### A.2.2 填充后的消息

61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364
61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364
80000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000200

#### A.2.3 第一个消息分组

##### A.2.3.1 扩展后的消息

$W_0 W_1 \cdots W_{67}$

61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364
61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364
a121a024 a121a024 a121a024 6061e0e5 6061e0e5 6061e0e5 a002e345 a002e345
a002e345 49c969ed 49c969ed 49c969ed 85ae5679 a44ff619 a44ff619 694b6244
e8c8e0c4 e8c8e0c4 240e103e 346e603e 346e603e 9a517ab5 8a01aa25 8a01aa25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0607191c | 25f8a37a | d528936a | 89fbd8ae | 00606206 | 10501256 | 7cff7ef9 | 3c78b9f9 |
| cc2b8a69 | 9f03f169 | df45be20 | 9ec5bee1 | 0a212906 | 49ff72c0 | 46717241 | 67e09a19 |
| 6efaa333 | 2ebae676 | 3475c386 | 201dcff6 | 2f18fccf | 2c5f2b5c | a80b9f38 | bc139f34 |
| c47f18a7 | a25ce71d | 42743705 | 51baf619 | | | | |

$W'_0W'_1\cdots W'_{63}$

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | c043c340 | c043c340 | c043c340 | 01038381 |
| c14040c1 | c14040c1 | 01234361 | c06303a0 | c06303a0 | 29a88908 | e9cb8aa8 | e9cb8aa8 |
| 25acb53c | ed869ff4 | ed869ff4 | 20820ba9 | 6d66b6bd | 4c8716dd | 8041e627 | 5d25027a |
| dca680fa | 72999a71 | ae0fba1b | be6fca1b | 32697922 | bfa9d9cf | 5f29394f | 03fa728b |
| 06677b1a | 35a8b12c | a9d7ed93 | b5836157 | cc4be86f | 8f53e33f | a3bac0d9 | a2bd0718 |
| c60aa36f | d6fc83a9 | 9934cc61 | f92524f8 | 64db8a35 | 674594b6 | 7204b1c7 | 47fd55ef |
| 41e25ffc | 02e5cd2a | 9c7e5cbe | 9c0e50c2 | eb67e468 | 8e03cc41 | ea7fa83d | eda9692d |

### A.2.3.2 迭代压缩中间值

| j | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7380166f | 4914b2b9 | 172442d7 | da8a0600 | a96f30bc | 163138aa | e38dee4d | b0fb0e4e |
| 0 | 588b5dab | 7380166f | 29657292 | 172442d7 | b2e561d0 | a96f30bc | c550b189 | e38dee4d |
| 1 | b31cecd3 | 588b5dab | 002cdee7 | 29657292 | 887cdf53 | b2e561d0 | 85e54b79 | c550b189 |
| 2 | 087b31df | b31cecd3 | 16bb56b1 | 002cdee7 | 5234344f | 887cdf53 | 0e85972b | 85e54b79 |
| 3 | 17448b12 | 087b31df | 39d9a766 | 16bb56b1 | 16372ca6 | 5234344f | fa9c43e6 | 0e85972b |
| 4 | dca06de5 | 17448b12 | f663be10 | 39d9a766 | f7bc113c | 16372ca6 | a27a91a1 | fa9c43e6 |
| 5 | 8eb847a3 | dca06de5 | 8916242e | f663be10 | 9fe64fb1 | f7bc113c | 6530b1b9 | a27a91a1 |
| 6 | 0e0f1218 | 8eb847a3 | 40dbcbb9 | 8916242e | 57e5fc4e | 9fe64fb1 | 89e7bde0 | 6530b1b9 |
| 7 | ada83827 | 0e0f1218 | 708f471d | 40dbcbb9 | 55eb8591 | 57e5fc4e | 7d8cff32 | 89e7bde0 |
| 8 | 6e12c163 | ada83827 | 1e24301c | 708f471d | c26a14b8 | 55eb8591 | e272bf2f | 7d8cff32 |
| 9 | f7578117 | 6e12c163 | 50704f5b | 1e24301c | 3433dd28 | c26a14b8 | 2c8aaf5c | e272bf2f |
| 10 | bc497c66 | f7578117 | 2582c6dc | 50704f5b | 4f85c749 | 3433dd28 | a5c61350 | 2c8aaf5c |
| 11 | ecc59168 | bc497c66 | af022fee | 2582c6dc | 8ce5ee61 | 4f85c749 | e941a19e | a5c61350 |
| 12 | 63723715 | ecc59168 | 92f8cd78 | af022fee | 38e2aa27 | 8ce5ee61 | 3a4a7c2e | e941a19e |
| 13 | e57bfbf8 | 63723715 | 8b22d1d9 | 92f8cd78 | 542318e7 | 38e2aa27 | 730c672f | 3a4a7c2e |
| 14 | 8ba504b1 | e57bfbf8 | e46e2ac6 | 8b22d1d9 | a8c73777 | 542318e7 | 5139c715 | 730c672f |
| 15 | b6a4be20 | 8ba504b1 | f7f7f1ca | e46e2ac6 | 8ae4d7a0 | a8c73777 | c73aa118 | 5139c715 |
| 16 | c0a0e3f7 | b6a4be20 | 4a096317 | f7f7f1ca | f671e12a | 8ae4d7a0 | bbbd4639 | c73aa118 |
| 17 | 68ef7357 | c0a0e3f7 | 497c416d | 4a096317 | 673f9d46 | f671e12a | bd045726 | bbbd4639 |
| 18 | 4c6499d3 | 68ef7357 | 41c7ef81 | 497c416d | f01924a3 | 673f9d46 | 0957b38f | bd045726 |
| 19 | 9f532735 | 4c6499d3 | dee6aed1 | 41c7ef81 | 71c6ef02 | f01924a3 | ea3339fc | 0957b38f |
| 20 | 231d84bd | 9f532735 | c933a698 | dee6aed1 | 108149de | 71c6ef02 | 251f80c9 | ea3339fc |
| 21 | 6a203212 | 231d84bd | a64e6b3e | c933a698 | 90c31af9 | 108149de | 78138e37 | 251f80c9 |
| 22 | 175c3b57 | 6a203212 | 3b097a46 | a64e6b3e | 508f82d2 | 90c31af9 | 4ef0840a | 78138e37 |
| 23 | cdcbabd5 | 175c3b57 | 406424d4 | 3b097a46 | b5a2f2fb | 508f82d2 | d7cc8618 | 4ef0840a |
| 24 | 7dd941f8 | cdcbabd5 | b876ae2e | 406424d4 | a541cb9b | b5a2f2fb | 1692847c | d7cc8618 |
| 25 | eaf54f3e | 7dd941f8 | 9757ab9b | b876ae2e | 912d4e17 | a541cb9b | 97ddad17 | 1692847c |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | f7310a83 | eaf54f3e | b283f0fb | 9757ab9b | b43da5e9 | 912d4e17 | 5cdd2a0e | 97ddad17 |
| 27 | f8441d7e | f7310a83 | ea9e7dd5 | b283f0fb | cf194872 | b43da5e9 | 70bc896a | 5cdd2a0e |
| 28 | 270dce67 | f8441d7e | 621507ee | ea9e7dd5 | 7564b6c0 | cf194872 | 2f4da1ed | 70bc896a |
| 29 | ac12a6c0 | 270dce67 | 883afdf0 | 621507ee | 964015e3 | 7564b6c0 | 439678ca | 2f4da1ed |
| 30 | 1bd9e6e3 | ac12a6c0 | 1b9cce4e | 883afdf0 | 0fac4cad | 964015e3 | b603ab25 | 439678ca |
| 31 | 32418d74 | 1bd9e6e3 | 254d8158 | 1b9cce4e | 3f717698 | 0fac4cad | af1cb200 | b603ab25 |
| 32 | 9c89b505 | 32418d74 | b3cdc637 | 254d8158 | 38766abf | 3f717698 | 65687d62 | af1cb200 |
| 33 | 3c60352a | 9c89b505 | 831ae864 | b3cdc637 | 8aedd93b | 38766abf | b4c1fb8b | 65687d62 |
| 34 | 2a116c70 | 3c60352a | 136a0b39 | 831ae864 | 476048d4 | 8aedd93b | 55f9c3b3 | b4c1fb8b |
| 35 | a0c7c66f | 2a116c70 | c06a5478 | 136a0b39 | b47a7dc5 | 476048d4 | c9dc576e | 55f9c3b3 |
| 36 | b7e58f33 | a0c7c66f | 22d8e054 | c06a5478 | 3a3537a9 | b47a7dc5 | 46a23b02 | c9dc576e |
| 37 | 79baf4ca | b7e58f33 | 8f8cdf41 | 22d8e054 | 9455b731 | 3a3537a9 | ee2da3d3 | 46a23b02 |
| 38 | ad5b0bcf | 79baf4ca | cb1e676f | 8f8cdf41 | 289d35e0 | 9455b731 | bd49d1a9 | ee2da3d3 |
| 39 | a167bd76 | ad5b0bcf | 75e994f3 | cb1e676f | da27276b | 289d35e0 | b98ca2ad | bd49d1a9 |
| 40 | 2ccc1878 | a167bd76 | b6179f5a | 75e994f3 | 7eded43b | da27276b | af0144e9 | b98ca2ad |
| 41 | 610c6084 | 2ccc1878 | cf7aed42 | b6179f5a | 9da32cab | 7eded43b | 3b5ed139 | af0144e9 |
| 42 | a40209fe | 610c6084 | 9830f059 | cf7aed42 | 7d483846 | 9da32cab | a1dbf6f6 | 3b5ed139 |
| 43 | 6fa376a2 | a40209fe | 18c108c2 | 9830f059 | 12a851cf | 7d483846 | 655ced19 | a1dbf6f6 |
| 44 | 53f9ffc5 | 6fa376a2 | 0413fd48 | 18c108c2 | c3d3327b | 12a851cf | c233ea41 | 655ced19 |
| 45 | 4f60bbd5 | 53f9ffc5 | 46ed44df | 0413fd48 | f3cae7e6 | c3d3327b | 8e789542 | c233ea41 |
| 46 | 6e89a7fb | 4f60bbd5 | f3ff8aa7 | 46ed44df | 17394ca0 | f3cae7e6 | 93de1e99 | 8e789542 |
| 47 | fef3cb16 | 6e89a7fb | c177aa9e | f3ff8aa7 | 4a9e594f | 17394ca0 | 3f379e57 | 93de1e99 |
| 48 | fa8e6731 | fef3cb16 | 134ff6dd | c177aa9e | 7d9e1966 | 4a9e594f | 6500b9ca | 3f379e57 |
| 49 | 08a826c3 | fa8e6731 | e7962dfd | 134ff6dd | ebfa90cc | 7d9e1966 | ca7a54f2 | 6500b9ca |
| 50 | 614c7627 | 08a826c3 | 1cce63f5 | e7962dfd | 969ecf53 | ebfa90cc | cb33ecf0 | ca7a54f2 |
| 51 | d776618d | 614c7627 | 504d8611 | 1cce63f5 | 423489f6 | 969ecf53 | 86675fd4 | cb33ecf0 |
| 52 | ef958266 | d776618d | 98ec4ec2 | 504d8611 | 6ef4554d | 423489f6 | 7a9cb4f6 | 86675fd4 |
| 53 | 04b44fd2 | ef958266 | ecc31bae | 98ec4ec2 | 290032b5 | 6ef4554d | 4fb211a4 | 7a9cb4f6 |
| 54 | 008d6012 | 04b44fd2 | 2b04cddf | ecc31bae | 50aa1faa | 290032b5 | aa6b77a2 | 4fb211a4 |
| 55 | 57859fec | 008d6012 | 689fa409 | 2b04cddf | c00cd655 | 50aa1faa | 95a94801 | aa6b77a2 |
| 56 | c864420d | 57859fec | 1ac02401 | 689fa409 | 2fb3c502 | c00cd655 | fd528550 | 95a94801 |
| 57 | e7423482 | c864420d | 0b3fd8af | 1ac02401 | aac3b183 | 2fb3c502 | b2ae0066 | fd528550 |
| 58 | 5c5be9dd | e7423482 | c8841b90 | 0b3fd8af | 8b1ba117 | aac3b183 | 28117d9e | b2ae0066 |
| 59 | ebd4948c | 5c5be9dd | 846905ce | c8841b90 | 74a75fe1 | 8b1ba117 | 8c1d561d | 28117d9e |
| 60 | 05627b53 | ebd4948c | b7d3bab8 | 846905ce | f58d98d8 | 74a75fe1 | 08bc58dd | 8c1d561d |
| 61 | 28aaec87 | 05627b53 | a92919d7 | b7d3bab8 | cc6b5f2a | f58d98d8 | ff0ba53a | 08bc58dd |
| 62 | 0f92d652 | 28aaec87 | c4f6a60a | a92919d7 | b8ab6d40 | cc6b5f2a | c6c7ac6c | ff0ba53a |
| 63 | 2ad0c8ee | 0f92d652 | 55d90e51 | c4f6a60a | 69caa1b7 | b8ab6d40 | f956635a | c6c7ac6c |

### A.2.4 第二个消息分组

#### A.2.4.1 扩展后的消息

$W_0W_1\cdots W_{67}$

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000200 |
| 80404000 | 00000000 | 01008080 | 10005000 | 00000000 | 002002a0 | ac545c04 | 00000000 |
| 09582a39 | a0003000 | 00000000 | 00200280 | a4515804 | 20200040 | 51609838 | 30005701 |
| a0002000 | 008200aa | 6ad525d0 | 0a0e0216 | b0f52042 | fa7073b0 | 20000000 | 008200a8 |
| 7a542590 | 22a20044 | d5d6ebd2 | 82005771 | 8a202240 | b42826aa | eaf84e59 | 4898eaf9 |
| 8207283d | ee6775fa | a3e0e0a0 | 8828488a | 23b45a5d | 628a22c4 | 8d6d0615 | 38300a7e |
| e96260e5 | 2b60c020 | 502ed531 | 9e878cb9 | 218c38f8 | dcae3cb7 | 2a3e0e0a | e9e0c461 |
| 8c3e3831 | 44aaa228 | dc60a38b | 518300f7 | | | | |

$W'_0W'_1\cdots W'_{63}$

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000200 | 80404000 | 00000000 | 01008080 | 10005200 |
| 80404000 | 002002a0 | ad54dc84 | 10005000 | 09582a39 | a02032a0 | ac545c04 | 00200280 |
| ad09723d | 80203040 | 51609838 | 30205581 | 04517804 | 20a200ea | 3bb5bde8 | 3a0e5517 |
| 10f50042 | faf2731a | 4ad525d0 | 0a8c02be | caa105d2 | d8d273f4 | f5d6ebd2 | 828257d9 |
| f07407d0 | 968a26ee | 3f2ea58b | ca98bd88 | 08270a7d | 5a4f5350 | 4918aef9 | c0b0a273 |
| a1b37260 | 8ced573e | 2e8de6b5 | b01842f4 | cad63ab8 | 49eae2e4 | dd43d324 | a6b786c7 |
| c8ee581d | f7cefc97 | 7a10db3b | 776748d8 | adb200c9 | 98049e9f | f65ead81 | b863c496 |

### A.2.4.2 迭代压缩中间值

| j | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5950de81 | 468664eb | 42fd4c86 | 1e7ca00a | c0a5910b | ae9a55ea | 1adb8d17 | 763ca222 |
| 0 | 1cc66027 | 5950de81 | 0cc9d68d | 42fd4c86 | 24fe81a1 | c0a5910b | af5574d2 | 1adb8d17 |
| 1 | b7197324 | 1cc66027 | a1bd02b2 | 0cc9d68d | 61b7397a | 24fe81a1 | 885e052c | af5574d2 |
| 2 | b1aacb3f | b7197324 | 8cc04e39 | a1bd02b2 | 4c7cbb59 | 61b7397a | 0d0927f4 | 885e052c |
| 3 | 920d5d4d | b1aacb3f | 32e6496e | 8cc04e39 | c6c863a3 | 4c7cbb59 | cbd30db9 | 0d0927f4 |
| 4 | 03162191 | 920d5d4d | 55967f63 | 32e6496e | dbcb73dd | c6c863a3 | daca63e5 | cbd30db9 |
| 5 | cbfddbb7 | 03162191 | 1aba9b24 | 55967f63 | 6a6eaafb | dbcb73dd | 1d1e3643 | daca63e5 |
| 6 | 67f45147 | cbfddbb7 | 2c432206 | 1aba9b24 | e0cc5b97 | 6a6eaafb | 9eeede5b | 1d1e3643 |
| 7 | dfc06393 | 67f45147 | fbb76f97 | 2c432206 | 9d84a8d5 | e0cc5b97 | 57db5375 | 9eeede5b |
| 8 | 777f980d | dfc06393 | e8a28ecf | fbb76f97 | 89d0a059 | 9d84a8d5 | dcbf0662 | 57db5375 |
| 9 | 502a9be2 | 777f980d | 80c727bf | e8a28ecf | befc3eda | 89d0a059 | 46acec25 | dcbf0662 |
| 10 | df0f77ed | 502a9be2 | ff301aee | 80c727bf | c8b999f7 | befc3eda | 02cc4e85 | 46acec25 |
| 11 | b8bc2801 | df0f77ed | 5537c4a0 | ff301aee | 3a05da38 | c8b999f7 | f6d5f7e1 | 02cc4e85 |
| 12 | 5b3baaa5 | b8bc2801 | 1eefdbbe | 5537c4a0 | eebf718f | 3a05da38 | cfbe45cc | f6d5f7e1 |
| 13 | 0f7185e4 | 5b3baaa5 | 78500371 | 1eefdbbe | f3fbf969 | eebf718f | d1c1d02e | cfbe45cc |
| 14 | 141cb1e7 | 0f7185e4 | 77554ab6 | 78500371 | 5cc495db | f3fbf969 | 8c7f75fb | d1c1d02e |
| 15 | f185448a | 141cb1e7 | e30bc81e | 77554ab6 | 32028d02 | 5cc495db | cb4f9fdf | 8c7f75fb |
| 16 | a7374acd | f185448a | 3963ce28 | e30bc81e | 3d03e81b | 32028d02 | aedae624 | cb4f9fdf |
| 17 | aaca2dcb | a7374acd | 0a8915e3 | 3963ce28 | 130bc932 | 3d03e81b | 68119014 | aedae624 |
| 18 | 3d2dfd31 | aaca2dcb | 6e959b4e | 0a8915e3 | 07fff8f8 | 130bc932 | 40d9e81f | 68119014 |
| 19 | 15bab3e6 | 3d2dfd31 | 945b9755 | 6e959b4e | 85b2dd34 | 07fff8f8 | 4990985e | 40d9e81f |
| 20 | f477625b | 15bab3e6 | 5bfa627a | 945b9755 | d2b3c82b | 85b2dd34 | c7c03fff | 4990985e |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ecbfba29 | f477625b | 7567cc2b | 5bfa627a | 604bda38 | d2b3c82b | e9a42d96 | c7c03fff |
| 22 | b9f6943d | ecbfba29 | eec4b7e8 | 7567cc2b | e996d68b | 604bda38 | 415e959e | e9a42d96 |
| 23 | c537ac67 | b9f6943d | 7f7453d9 | eec4b7e8 | 7f6c2bc6 | e996d68b | d1c3025e | 415e959e |
| 24 | c59665b3 | c537ac67 | ed287b73 | 7f7453d9 | 1a89ef0d | 7f6c2bc6 | b45f4cb6 | d1c3025e |
| 25 | 50115e1f | c59665b3 | 6f58cf8a | ed287b73 | 3ddf2899 | 1a89ef0d | 5e33fb61 | b45f4cb6 |
| 26 | 44196085 | 50115e1f | 2ccb678b | 6f58cf8a | 0abc22da | 3ddf2899 | 7868d44f | 5e33fb61 |
| 27 | bde4e355 | 44196085 | 22bc3ea0 | 2ccb678b | da96412a | 0abc22da | 44c9eef9 | 7868d44f |
| 28 | ca176dca | bde4e355 | 32c10a88 | 22bc3ea0 | b418ac1b | da96412a | 16d055e1 | 44c9eef9 |
| 29 | 541e456e | ca176dca | c9c6ab7b | 32c10a88 | 35cf8215 | b418ac1b | 0956d4b2 | 16d055e1 |
| 30 | b6feeef7 | 541e456e | 2edb9594 | c9c6ab7b | d41f5fda | 35cf8215 | 60dda0c5 | 0956d4b2 |
| 31 | 026e42f7 | b6feeef7 | 3c8adca8 | 2edb9594 | c9436b11 | d41f5fda | 10a9ae7c | 60dda0c5 |
| 32 | 8fd27582 | 026e42f7 | fdddef6d | 3c8adca8 | a48dc4c2 | c9436b11 | fed6a0fa | 10a9ae7c |
| 33 | 2527f8c6 | 8fd27582 | dc85ee04 | fdddef6d | b29dc9d4 | a48dc4c2 | 588e4a1b | fed6a0fa |
| 34 | 3218579f | 2527f8c6 | a4eb051f | dc85ee04 | 0da81ad7 | b29dc9d4 | 2615246e | 588e4a1b |
| 35 | 35421cf3 | 3218579f | 4ff18c4a | a4eb051f | 644b37e4 | 0da81ad7 | 4ea594ee | 2615246e |
| 36 | 12cb048f | 35421cf3 | 30af3e64 | 4ff18c4a | 107cb2fb | 644b37e4 | d6b86d40 | 4ea594ee |
| 37 | c6716749 | 12cb048f | 8439e66a | 30af3e64 | 7903974d | 107cb2fb | bf232259 | d6b86d40 |
| 38 | 66bf4600 | c6716749 | 96091e25 | 8439e66a | e5575380 | 7903974d | 97d883e5 | bf232259 |
| 39 | 046516a9 | 66bf4600 | e2ce938c | 96091e25 | e23d4f18 | e5575380 | ba6bc81c | 97d883e5 |
| 40 | e14ab898 | 046516a9 | 7e8c00cd | e2ce938c | 6e25affe | e23d4f18 | 9c072aba | ba6bc81c |
| 41 | bc44d883 | e14ab898 | ca2d5208 | 7e8c00cd | 4ef0cb38 | 6e25affe | 78c711ea | 9c072aba |
| 42 | e017c779 | bc44d883 | 957131c2 | ca2d5208 | 10132c10 | 4ef0cb38 | 7ff3712d | 78c711ea |
| 43 | 11154e38 | e017c779 | 89b10778 | 957131c2 | c1d401bd | 10132c10 | 59c27786 | 7ff3712d |
| 44 | 3ba43e10 | 11154e38 | 2f8ef3c0 | 89b10778 | 953c1e65 | c1d401bd | 60808099 | 59c27786 |
| 45 | 445e8d34 | 3ba43e10 | 2a9c7022 | 2f8ef3c0 | 94bcdd11 | 953c1e65 | 0dee0ea0 | 60808099 |
| 46 | 34d09ee0 | 445e8d34 | 487c2077 | 2a9c7022 | 1d0ea72c | 94bcdd11 | f32ca9e0 | 0dee0ea0 |
| 47 | 18c77c40 | 34d09ee0 | bd1a6888 | 487c2077 | a8ca98c6 | 1d0ea72c | e88ca5e6 | f32ca9e0 |
| 48 | a2507cea | 18c77c40 | a13dc069 | bd1a6888 | 9845362a | a8ca98c6 | 3960e875 | e88ca5e6 |
| 49 | 7e014176 | a2507cea | 8ef88031 | a13dc069 | 2cb0c2f2 | 9845362a | c6354654 | 3960e875 |
| 50 | eb39074b | 7e014176 | a0f9d544 | 8ef88031 | 0df22b74 | 2cb0c2f2 | b154c229 | c6354654 |
| 51 | f67597e1 | eb39074b | 0282ecfc | a0f9d544 | 8d4f6b2f | 0df22b74 | 17916586 | b154c229 |
| 52 | 31e9309d | f67597e1 | 720e97d6 | 0282ecfc | eecf99be | 8d4f6b2f | 5ba06f91 | 17916586 |
| 53 | c6329c3c | 31e9309d | eb2fc3ec | 720e97d6 | c672ad96 | eecf99be | 597c6a7b | 5ba06f91 |
| 54 | 75cc3800 | c6329c3c | d2613a63 | eb2fc3ec | 8515c87f | c672ad96 | cdf7767c | 597c6a7b |
| 55 | 925156ad | 75cc3800 | 6538798c | d2613a63 | 150cbd57 | 8515c87f | 6cb63395 | cdf7767c |
| 56 | 7d0de10b | 925156ad | 987000eb | 6538798c | 7ee47610 | 150cbd57 | 43fc28ae | 6cb63395 |
| 57 | 2066f136 | 7d0de10b | a2ad5b24 | 987000eb | 7d7aadcc | 7ee47610 | eab8a865 | 43fc28ae |
| 58 | 85b31359 | 2066f136 | 1bc216fa | a2ad5b24 | 07b9cfd1 | 7d7aadcc | b083f723 | eab8a865 |
| 59 | 6cddcb93 | 85b31359 | cde26c40 | 1bc216fa | c43eb29c | 07b9cfd1 | 6e63ebd5 | b083f723 |
| 60 | 23eff97d | 6cddcb93 | 6626b30b | cde26c40 | 1ea21d46 | c43eb29c | 7e883dce | 6e63ebd5 |
| 61 | 07bd4e82 | 23eff97d | bb9726d9 | 6626b30b | c8d6867c | 1ea21d46 | 94e621f5 | 7e883dce |
| 62 | 64f3dc4a | 07bd4e82 | dff2fa47 | bb9726d9 | 96e4028f | c8d6867c | ea30f510 | 94e621f5 |
| 63 | 87ee4178 | 64f3dc4a | 7a9d040f | dff2fa47 | af7ee1ee | 96e4028f | 33e646b4 | ea30f510 |

### A.2.4.3 杂凑值

debe9ff9 2275b8a1 38604889 c18e5a4d 6fdb70e5 387e5765 293dcba3 9c0c5732

GB/T 32905—2016

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
信息安全技术 SM3 密码杂凑算法
GB/T 32905—2016
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 26 千字
2016 年 10 月第一版 2016 年 10 月第一次印刷
*
书号: 155066·1-54905 定价 21.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

GB/T 32905-2016